II. Négy élőlény 11 pont



A **fehér fagyöngy** félparazita. Zárvatermő fák lombkoronájában él, gyökereit a gazdanövény fás szárába mélyeszti, onnan szívja el a vizet és az ásványi sókat. Fehér termései a zöld levelek között bújnak meg.

1. A leírás alapján a gazdanövény szállítószövetének mely részébe mélyeszti szívógyökereit a fehér fagyöngy?

   .....

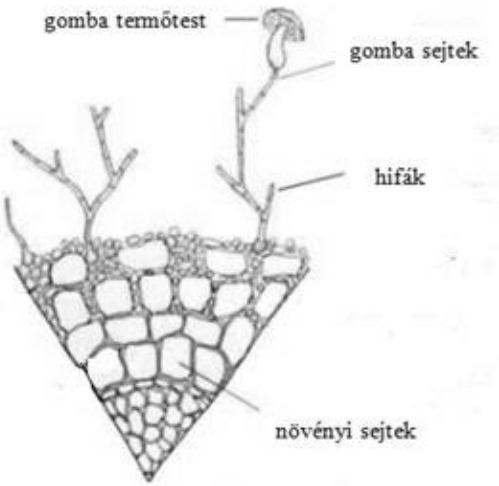


A **közönséges aranka** cérnavékony, sárga (soha nem zöld) hajtásával a gazdanövényre tekeredik. Szívógyökereivel a gazdanövény szerves anyagát szívja el, azzal táplálkozik. A képen húsos virágai láthatók, azokból fejlődnek toktermései.

2. A gazdanövény szállítószövetének mely részébe mélyeszti szívógyökereit a közönséges aranka?

   .....





A szemcsésnyelű fenyőtinórut kéttűs fenyők, pl. az erdei fenyők alatt érdemes keresni, mivel fonalai a fenyő gyökeréhez kapcsolódnak, és a gazdanövénnyel kétirányú anyagforgalmat valósítanak meg: növelik a növény tápanyagfelvevő felületét, miközben számukra fontos szénvegyületeket kapnak. A gombafonalak (hifák) és a fenyő gyökerének kapcsolatát mutatja a jobb oldali ábra.

3. A megfelelő élőlény(csoport) betűjelét írja a meghatározások mellé a táblázatba! (7 pont)

A. Fehér fagyöngy
B. Közönséges aranka
C. Szemcsésnyelű fenyőtinóru
D. Mindhárom
E. Egyik sem

Zárvatermő növény.		
Szerves anyagot kap a gazdanövénytől.		
Levelében zöld színtesteket találunk.		
Autotróf élőlény.		
Sejtjeit sejtfal határolja.		

4. Nevezze meg a populációk közötti kapcsolatokat! (2 pont)

a) A közönséges aranka és gazdanövénye között: .....

b) A fenyőtinóru és az erdei fenyő között: .....

1.	2.	3.	4.	összesen

III. Adok-kapok 14 pont

A véradás szabálya, hogy mindenki csak saját vércsoportú vért kaphat. Mi indokolja ezt a szabályt? Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel!

A vért adó személy (donor) vérében nem lehet olyan (1.) ..... hatású fehérje vagy más nagymolekula a (2.) ..... sejtmembránjában, ami ellen a vért kapó személy immunrendszere (3.) ..... termelne.